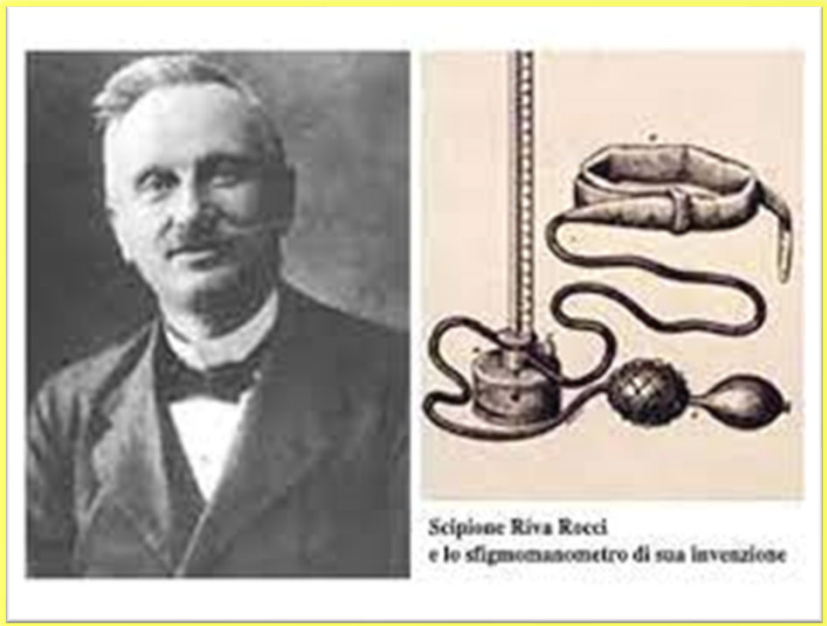
Blutdruck

Erfunden vom italienischen Arzt S. Riva-Rocci
→ Abkürzung: RR

- gemessen wird der arterielle Blutdruck
- der Druck der Manschette bzw. Arterie wurde von Riva-Rocci in Millimeter Quecksilbersäule (mmHg)angegeben



Blutdruckmessgerät
nach Riva-Rocci von 1896
Geschichte

RR-Definition

Der Blutdruck ist die Kraft, die das zirkulierende Blut auf die Gefäßwände ausübt. Er ist abhängig von der Pumpleistung des Herzens und dem Gefäßwiderstand der Arterien

- Während der Systole (Auswurfphase) wird das Blut in die Arterien gepumpt: da wird der systolische arterielle Blutdruck gemessen (der obere arterielle Blutdruckwert)
- Während der Diastole (Erschlaffungsphase) erholt und befüllt sich das Herz: da wird der diastolische arterielle Blutdruck gemessen (der untere arterielle Blutdruckwert)

Blutdruck

Pumpleistung

- Sie variiert je nach Schlagvolumen (in ml) und Herzfrequenz (Schläge/min)
- Das Herz eines Hochleistungssportlers hat z. B. ein sehr großes Schlagvolumen und pumpt pro Schlag eine große Menge Blut in den Kreislauf
- Im Ruhezustand muss es deswegen weniger oft schlagen, um den physiologischen Blutdruck aufrechtzuerhalten – die Herzfrequenz ist niedrig
- Unter Belastung wird die Herzfrequenz erhöht, wodurch die Pumpleistung des Herzens gesteigert wird
- Bei kleinen Kindern ist der Puls sehr hoch, da der Sauerstoffverbrauch bzw. –bedarf höher ist

Blutdruck

Gefäßwiderstand

Er ist abhängig vom Durchmesser der Gefäße

Es gilt:
➔ Je kleiner der Durchmesser, desto größer ist der Widerstand und umso höher ist der Blutdruck

➔ Bei älteren Menschen sind die Arterien z. B. durch arteriosklerotische Veränderungen verengt

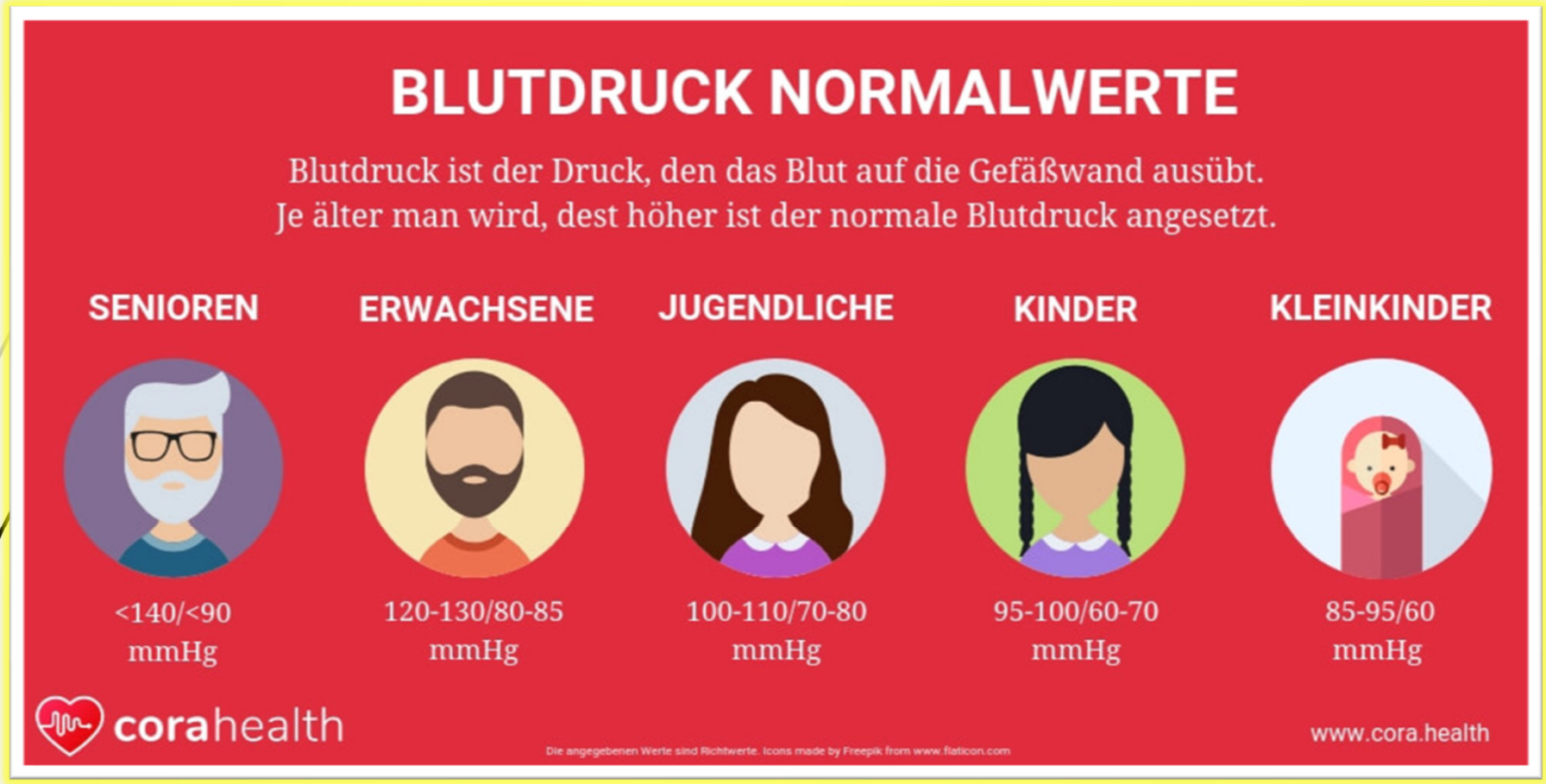
Der physiologische Blutdruck liegt bei ihnen deswegen höher als bei jüngeren Erwachsenen

RR

Windkesselfunktion

- Die elastische Eigenschaft der Aorta gewährleistet im Blutkreislauf die Windkesselfunktion
- Sie dehnt sich während der Systole aus und nimmt dabei Blut auf
- Dann zieht sie sich in der Diastole wie ein Gummi zusammen und sorgt so dafür, dass das Blut auch in der Diastole gleichmäßig weiterfließt und in die peripheren Gefäße verteilt wird

RR


BLUTDRUCK NORMALWERTE
Blutdruck ist der Druck, den das Blut auf die Gefäßwand ausübt.
Je älter man wird, dest höher ist der normale Blutdruck angesetzt.
SENIOREN
<140/<90 mmHg
ERWACHSENE
120-130/80-85 mmHg
JUGENDLICHE
100-110/70-80 mmHg
KINDER
95-100/60-70 mmHg
KLEINKINDER
85-95/60 mmHg
corahealth
Die angegebenen Werte sind Richtwerte. Icons made by Freepik from www.flaticon.com
www.cora.health

apm AKADEMIE FÜR PFLEGEBERUFE UND MANAGEMENT

Blutdruckwerte

Kategorie	systolisch (mm Hg)	diastolisch (mm Hg)
Niedrig	105	65
Optimal	120	80
Normal	130	85
Hochnormal	130 - 139	85 - 89
Hypertonie Grad 1	140 - 159	90 - 99
Hypertonie Grad 2	160 - 179	100 - 109
Hypertonie Grad 3	179	109

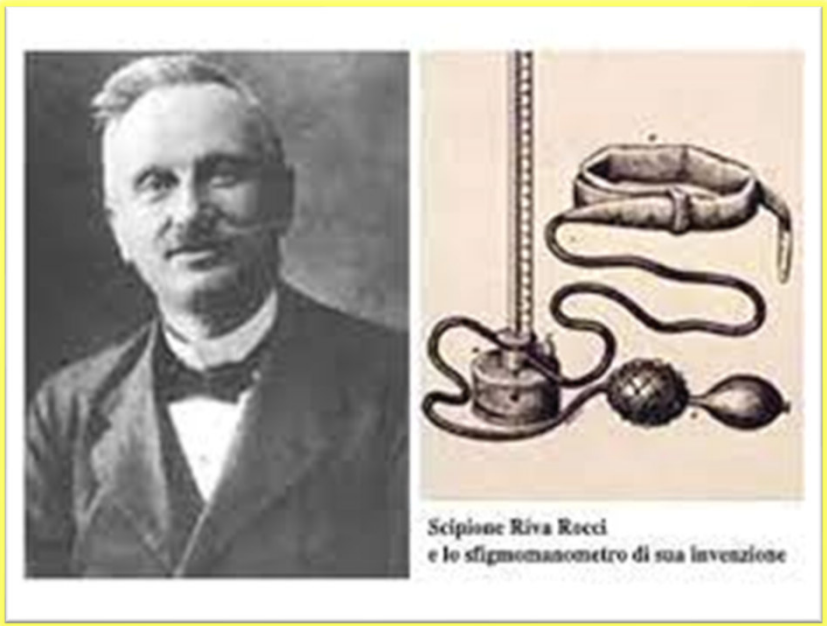
praktischArzt

Indirekte (unblutige) Blutdruckmessung

- Der Blutdruck kann mithilfe einer Druckmanschette indirekt (ohne die Punktion einer Arterie) entweder auskultatorisch (durch Abhorchen), palpatorisch (durch Tasten) oder oszillatorisch (durch ein elektronisches Gerät, das Schwingungen darstellt) gemessen werden
- Medizinisches Personal spricht heute oft von dem RR, wenn es den Blutdruck meint

Auskultatorische Blutdruckmessung

- Dies ist das gängigste Verfahren der Blutdruckmessung. Zur Messung werden eine Blutdruckmanschette mit Manometer und ein Stethoskop benötigt
- Frühere Monometer haben die Drücke über eine Quecksilbersäule gemessen. Heute sind die Manometer meist frei von Flüssigkeiten



Palpatorische Blutdruckmessung

- Die palpatorische Blutdruckmessung kommt zum Einsatz, wenn die Strömungsgeräusche mit dem Stethoskop nicht ausreichend zu hören sind
- Für die Messung wird nur eine Blutdruckmanschette mit Manometer benötigt. Mit einer Hand wird der Radialispuls des Patienten gefühlt und gleichzeitig die Manschette aufgepumpt
- Wenn die Pulswelle nicht mehr tastbar ist, wird die Manschette um weitere 30 mmHg aufgepumpt
- Danach wird der Druck abgelassen
- Der systolische Blutdruck entspricht dem Druck, bei dem der Puls wieder getastet werden kann. Mit dieser Methode kann nur der systolische Wert ermittelt werden

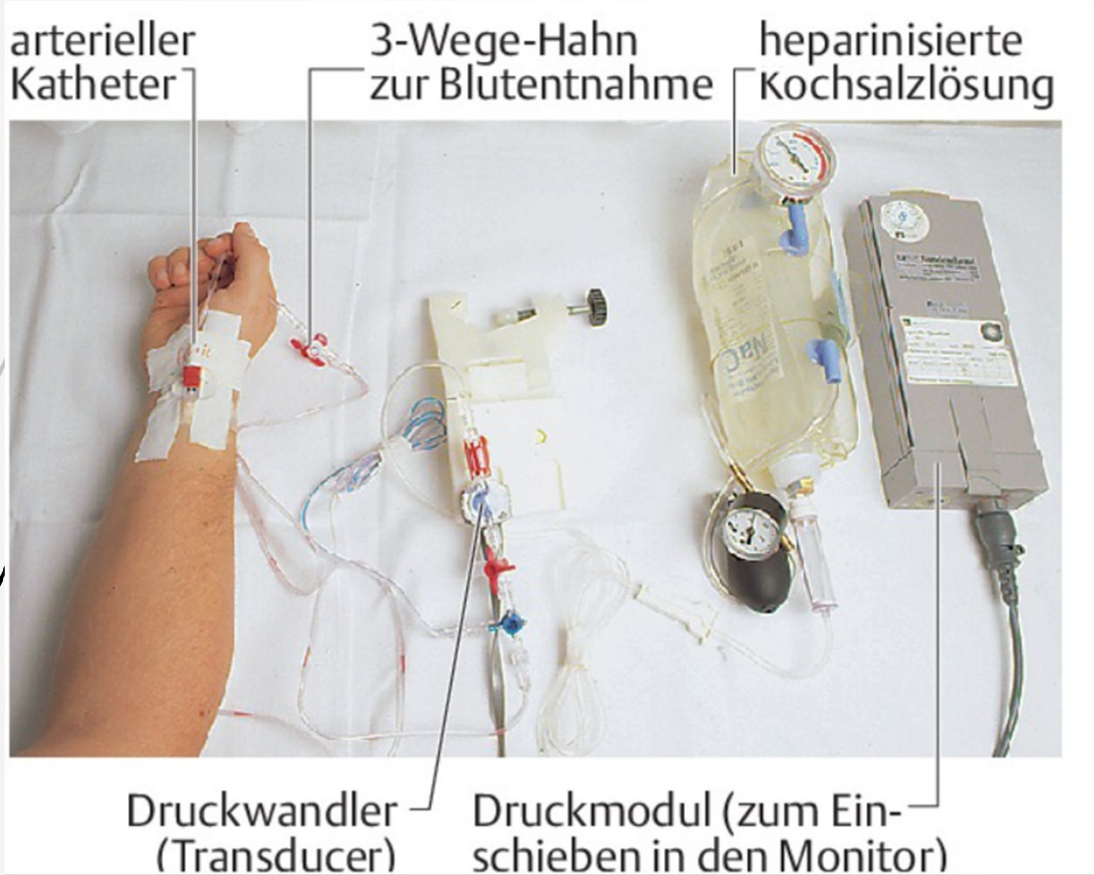
Oszilloskopische Blutdruckmessung

- Einige Patienten nutzen zu Hause zur Selbstkontrolle automatische Geräte, die den Blutdruck oszilloskopisch am Ober-, am Unterarm oder sogar an einem Finger messen
- Sie sind allerdings oft störanfällig, z. B. durch Bewegungen
- Auch in der Klinik (z.B. auf Intensiv- oder Überwachungsstationen) werden oszilloskopische Blutdruckmessgeräte genutzt
- Bei Kindern unter 4 Jahren erfolgt die Blutdruckmessung ausschließlich oszilloskopisch, da die auskultatorische und palpatorische Messung oft nicht praktikabel sind

Oszilloskop

- Ein Oszilloskop ist ein technisches Gerät, das bestimmte Messgrößen in elektrische Signale umwandelt und sichtbar machen kann
- Ein Beispiel dafür sind EKG-Monitore, die die Impulse des Herzens als eine über den Monitor wandernde Linie darstellen
- Oszilloskopische Blutdruckmessgeräte wandeln Druckschwankungen in der Manschette bzw. an einem speziellen Druckaufnehmer in elektrische Signale um
- Die direkte Blutdruckmessung, die auf Intensivstationen oft zum Einsatz kommt, stellt den Blutdruck dann auf einem Monitor bildlich dar

Blutige Blutdruckmessung



257340101_004_008.jpg (932×500) (thieme.de)

Arteriosel.jpg (800×1548) (vygon.de)

Wichtige Hinweise

Bei der Blutdruckmessung sollte auf Folgendes geachtet werden:

Herzhöhe: Blutdruckmanschette immer in Herzhöhe anbringen, sonst können die gemessenen Werte nicht beurteilt werden. Wenn sich der Arm unter Herzhöhe befindet, steigt der Druck, oberhalb sinkt er entsprechend

Manschettendruck: Ein hoher Manschettendruck ist schmerzhaft!

Shunt: Dialysepflichtige Patienten haben oft in einem Arm einen operativ angelegten Kurzschluss zwischen einer Arterie und einer Vene (Shunt). Dieser Shunt liefert ausreichend Blut für die Dialyse. An diesem Arm sollte kein Blutdruck gemessen werden, um den Shunt nicht zu zerstören

Wichtige Hinweise

Schädigung: Hat der Patient an einem Arm eine Schädigung, z. B. eine frische Operationswunde, eine Verletzung oder ein Lymphödem nach Entfernung der Lymphknoten, sollte der Blutdruck am gesunden Arm gemessen werden

Position: Der Pflegeempfänger sollte während der Messung sitzen, liegen oder stehen. Damit die erhobenen Werte jedoch vergleichbar sind, sollte immer dieselbe Position gewählt werden

Bedingungen: Entweder wird der Blutdruck in Ruhe oder unter Belastung gemessen. Auch hier gilt: Nur gleiche Bedingungen gewährleisten, dass die Werte vergleichbar sind

Manschettengröße: Auf die Manschettengröße achten, da es sonst zu Fehlmessungen kommen kann. Für kräftige Oberarme gibt es besonders große Manschetten. Es können Tabellen genutzt werden, die je nach Armumfang eine bestimmte Größe vorschlagen. Bei Kindern ist die Wahl der richtigen Manschettengröße entscheidend, da die Entscheidung für eine 7 cm oder 9,5 cm breite Manschette zu Messunterschieden von 5–6 mmHg führen kann

RR

- **Lärm während der Messung**: Unruhige Umgebung und Gespräche erschweren das Hören der leisen Arteriengeräusche; Pflegefachkräfte können Pflegeempfänger, Mitpatienten und Bezugspersonen freundlich zu leisem Verhalten auffordern
- **Patient in Unruhe**: Person war unmittelbar vor der Messung unter körperlichem oder psychischem Stress; Hier können die Messerergebnisse falsch hoch sein
- **Messwiederholung durch Unsicherheit**: Wenn weniger als 2 Min. zwischen den Messungen liegen, können falsche Ergebnisse gemessen werden
- **Kleidung:** Wenn Kleidung oberhalb der Manschette einschnürt, kann das falsch hohe Messerergebnisse zur Folge haben
- **Stethoskop**: Wenn das Gefäß durch zu starken Druck komprimiert wird, können Geräusche auch unterhalb des diastolischen Drucks hörbar sein. Wenn der Stethoskopkopf mit dem Daumen fixiert, besteht die Gefahr, dass die Pflegefachkraft den Eigenpuls hört

RR

Arzt informieren bei:

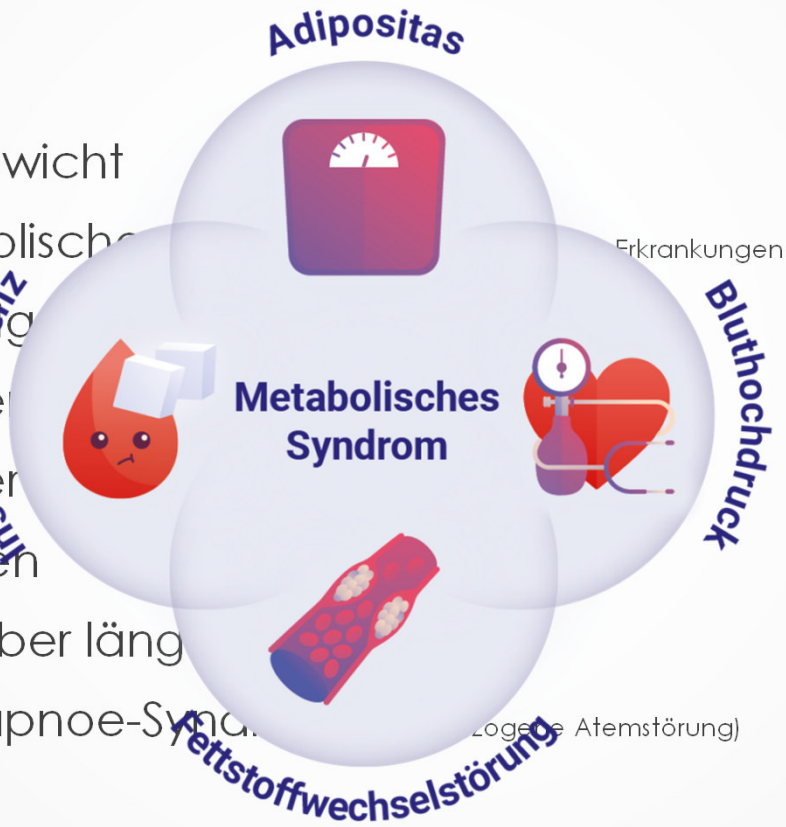
- Wenn Blutdruckwerte sich unerwartet ändern
- Wenn bei einem Patienten grenzwertig niedrige Blutdruckwerte gemessen werden und der Patient zusätzliche Symptome wie Blässe, Schwindel, Schwitzen oder eine Tachykardie aufweist
- Wenn mehrere Vitalparameter auffällig sind
- Wenn der Blutdruck stark erhöht ist (mittlere und schwere Hypertonie)
- Wenn eine milde Hypertonie anhält
- Wenn blutdrucksenkende Medikamente nicht ausreichend- oder zu stark wirken

Wichtige Hinweise

- Körperliche Anstrengung und psychische Aufregung können zu einem Anstieg des Blutdrucks führen
- Ein auffälliger Wert sollte deshalb immer nach ein paar Minuten nachgemessen werden
- Der Patient sollte sich in der Zwischenzeit entspannen und ggf. Bettruhe einhalten
- Wenn in einer Arterie eine Engstelle vorhanden ist, sinkt der Druck hinter dieser Engstelle
- Bei unterschiedlichen Werten sollte deshalb immer der höhere Wert beurteilt werden

Ursachen einer Hypertonie

- Übergewicht
- Metabolisch Erkrankungen bzw. Symptome gemeinsam auftreten)
- Zu wenig
- Erhöhte
- Erhöhter
- Rauchen
- Stress über läng
- Schlafapnoe-Syndr Zogene Atemstörung)



Grafik_Metabolisches-Syndrom.png (900×900) (zanadio.de)

Ursachen einer Hypotonie

- Blutdrucksenker
- Medikamente (Parkinson, Depression,…)
- Schwangerschaft
- Infektionen
- Herzprobleme
- Schilddrüsenfunktionsstörungen
- Dehydrierung
- Nebennierenschwäche
- Vitaminmangel (B12, Folsäure, Eisen)

Atmung- Physiologische Grundlagen

- Der Körper benötigt für den Stoffwechsel ständig frischen Sauerstoff
- Kohlenstoffdioxid, das beim Stoffwechsel entsteht, muss aus dem Körper entfernt werden
- Das sauerstoffarme Blut, welches durch die Lunge fließt, wird mit Sauerstoff aus der Einatemluft angereichert
- So wird der ganze Körper ständig mit neuem Sauerstoff versorgt. Gleichzeitig gibt das Blut in der Lunge Kohlenstoffdioxid beim Ausatmen an die Umgebungsluft ab
- Der Gasaustausch findet in den Lungenbläschen (Alveolen) statt
- Voraussetzungen für den Gasaustausch sind die Belüftung der Lunge (Ventilation), die Durchblutung der Lunge (Perfusion) sowie der Transport von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid durch die Gefäßwand und die Wand der Lungenbläschen (Diffusion)

Atmung - Beobachtungskriterien

Bei der Beobachtung der Atmung sollte auf folgende Kriterien geachtet werden:

Atemfrequenz

Atemqualität (Atemtiefe, Einsatz der Atemhilfsmuskulatur, Hautfarbe)

Atemrhythmus

Atemgeräusche

Atemgeruch

Sputum (Auswurf)

Atmung - Beobachtungskriterien

- Pflegende sollten versuchen, die Atmung eines Patienten von ihm unbemerkt zu beobachten
- Sobald er sich nämlich dessen bewusst ist, konzentriert er sich auf seine Atmung und beeinflusst sie dadurch
- Es bietet sich an, die Atmung zu beobachten, nachdem der Puls gezählt wurde → danach die Finger am Arm des Patienten lassen und so tun, als ob man noch zählen würde

Darüber hinaus sollten Körperhaltung und Mimik des Patienten beobachtet werden:

Verrät sein Gesichtsausdruck Schmerzen beim Atmen?
Sind seine Atembewegungen seitengleich?
Stützt er sich beim Einatmen auf?
Setzt er sichtbar die Atemhilfsmuskulatur ein?

Indikation für Atemkontrolle

Eine Kontrolle der Atmung sollte u.a. erfolgen bei:

Patientenaufnahmen im Rahmen der Pflegeanamnese

Pflegeempfängern mit Lungen- oder Herzerkrankungen

Bei bestimmten medikamentösen Therapien, z.B. mit Opioiden (wirken atemdepressiv)

Bei bewusstlosen Patienten

Bei subjektiver Atemnot des Patienten

Bei Schädelhirntraumen und Erkrankungen des ZNS

Beurteilen der Atmung

Definition Atmung

Eine normale Atmung mit normaler Atemfrequenz und Atemtiefe heißt in der medizinischen Fachsprache „Eupnoe “

Als „Dyspnoe “ bezeichnet man das subjektive Gefühl der Atemnot und „Orthopnoe “ ist stärkste Luftnot mit Einnahme einer aufrechten Oberkörperhaltung zum maximalen Einsatz der Atemhilfsmuskulatur

Normwerte - Atmung

Physiologische Atemfrequenz

Alter in Jahren Atemzüge	**pro Minute**
Frühgeborenes (Geburt vor der 37. SSW)	30–60
Neugeborenes (0–4 Wochen)	30–50
Säugling (<1)	20–40
Kleinkind (1–6)	20–30
Schulkind (7–12)	18–25
Jugendlicher (13–18)	16–22
Erwachsene (19–64)	12–18
älterer Mensch (>64)	12–18

Atmung

- Die normale Atmung erfolgt unbewusst, entspannt und ist beschwerdefrei
- Physiologisch ist eine regelmäßige Atmung mit etwa gleich tiefen Atemzügen

Typische Atemmuster

Tachypnoe

Eine Tachypnoe ist eine beschleunigte Atmung (beim Erwachsenen > 20 Atemzüge/min).

Physiologisch steigt die Atemfrequenz unter körperlicher Anstrengung, psychischer Aufregung und bei einem Aufenthalt in großer Hitze oder großer Höhe.

Krankhafte Ursachen einer Tachypnoe sind z. B. Fieber, Atemwegserkrankungen, Herzinsuffizienz, Schock und Anämie

Typische Atemmuster

Bradypnoe

- *Eine Bradypnoe ist eine verlangsamte Atmung (beim Erwachsenen < 12 Atemzüge/min)*
- Physiologisch kann die Atemfrequenz in tiefen Schlafphasen vermindert sein
- Pathologisch kann eine Bradypnoe auftreten, wenn das Atemzentrum geschädigt ist, z. B. bei
  Schädel-Hirn-Trauma, gesteigertem Hirndruck, Entzündungen des Gehirns, oder unter einer Überdosierung/Intoxikation mit zentral dämpfenden Substanzen, z. B. Opiaten
  Apnoe und Schnappatmung
- Atmet ein Patient gar nicht mehr, spricht man von einer Apnoe
- Schnappt er nur gelegentlich nach Luft, nennt man das Schnappatmung. Sie ist Anzeichen für einen Herz-Kreislauf-Stillstand, siehe Notfallmaßnahmen

Atemqualität

Veränderungen der Atemqualität

- Atemfrequenz und Atemtiefe bestimmen gemeinsam die Luftmenge, die ein Mensch insgesamt atmet
- In Lungenfunktionstests können Atem- und Lungenvolumina genau bestimmt werden
- Bei der herkömmlichen Vitalzeichenkontrolle schätzen Pflegende anhand der Atembewegungen eines Patienten ungefähr ab, ob er normal, flach oder besonders tief atmet

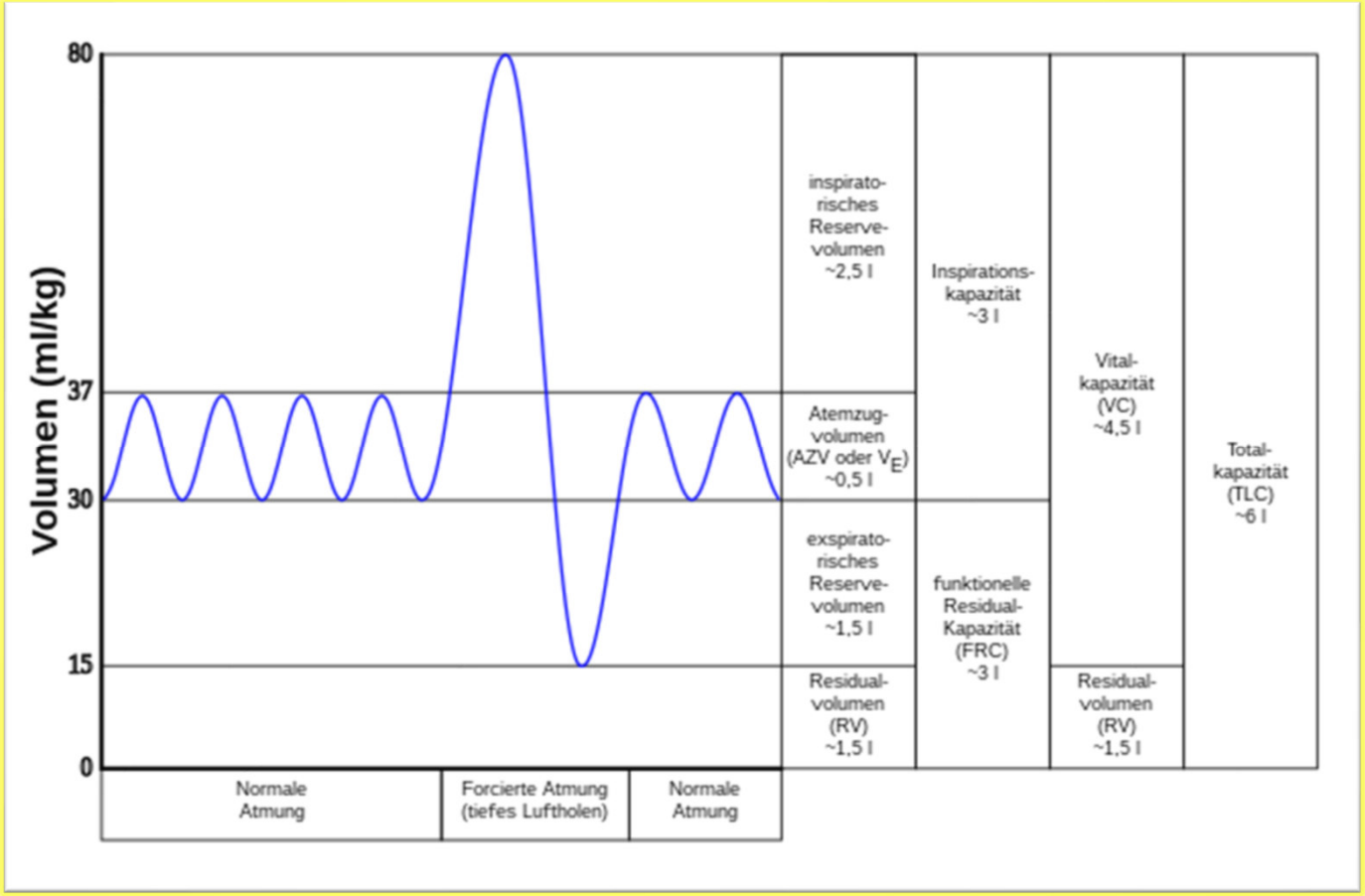
Atemqualität

Flache und langsame Atmung

- Bei einer flachen Atmung können nur mit Mühe Atembewegungen erkannt werden
- Wenn ein Patient flach und gleichzeitig langsam atmet, ist es notwendig, eine Blutgasanalyse durchzuführen, um Aufschluss über die Kohlenstoffdioxid- und Sauerstoffwerte im Blut zu erhalten
- Kohlenstoffdioxid entsteht im Stoffwechsel als Abfallprodukt und muss abgeatmet werden
- Dies ist bei einer sehr flachen und langsamen Atmung unter Umständen nicht gewährleistet
- Bei einer extrem flachen Atmung ist nur noch der Totraum belüftet

Das ist der Teil der Atemwege, der nicht am Gasaustausch teilnimmt
Bei einem Erwachsenen beträgt er etwa 150 ml, bei einem Säugling etwa 5 ml
Eine reine Totraumatmung kommt einem Atemstillstand gleich
Sie tritt vor allem bei einem instabilen Thorax oder bei Erschöpfung der Atemmuskulatur auf, zum Beispiel bei Kindern mit Atemnotsyndrom

Atemqualität



Atemqualität

ACHTUNG

- In sehr hohen Konzentrationen wirkt Kohlenstoffdioxid dämpfend auf das Atemzentrum
- Überwachen Sie die Atmung des Patienten deshalb mindestens so lange, bis die Werte bekannt sind oder sich die Atmung bessert

Atemqualität

Flache und schnelle Atmung

- Atmet ein Patient flach und gleichzeitig schnell, spricht das für eine schmerzbedingte Schonatmung
- Das kann zum Beispiel nach Operationen im Brust- und Bauchbereich der Fall sein, bei Lungenentzündungen, Lungenembolien, Rippenverletzungen oder auch nach Herzdruckmassagen im Rahmen einer Reanimation
- Bei einer Schonatmung wird die Lunge nicht ausreichend belüftet und ist deshalb gefährdet durch Atelektasen und Pneumonie

Atemqualität

Vertiefte Atmung

- Tachypnoen gehen oft mit einer vertieften Atmung einher, um das Atemvolumen zusätzlich zu steigern

- Eine Sonderform einer vertieften Atmung ist die Kußmaul-Atmung.

Sie tritt bei einer Übersäuerung des arteriellen Blutes (Azidose) auf und heißt daher auch Azidose-Atmung. Betroffene atmen regelmäßig mit sehr tiefen Atemzügen, um kompensatorisch möglichst viel Kohlenstoffdioxid abzuatmen. Die Atemfrequenz kann leicht erhöht, erniedrigt oder normal sein. Diese Form der Atmung tritt z.B. beim Diabetes mellitus Typ 1 zur Kompensation einer Ketoazidose auf

Hyperventilation

- Von einer Hyperventilation (unphysiologisch vertiefte oder beschleunigte Atmung) spricht man, wenn der Patient z. B. im Rahmen einer Panikattacke mehr atmet, als für den Gasaustausch nötig ist
- Um eine Hyperventilation sicher von einer Azidose-Atmung zu unterscheiden, ist eine Blutgasanalyse notwendig
- In einer Blutgasanalyse wird neben den Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidwerten auch der arterielle pH-Wert als Maß für die Säuremenge im Blut bestimmt
- Bei der Kußmaul-Atmung liegt der arterielle Blut-pH im sauren bis normalen Bereich (≤ 7,36), weil hier vermehrt saure Stoffwechselprodukte anfallen. Im Unterschied dazu liegt der pH-Wert bei einer Hyperventilation im alkalischen Bereich (> 7,44)

Hautkolorit

- Die Hautfarbe gibt ebenfalls Auskunft über die Atemqualität
- Eine Zyanose mit bläulicher Verfärbung der Haut (insbesondere die Mundpartie) sowie der Schleimhäute und Nägel kann etwa auf einen verminderten Sauerstoffgehalt im Blut hinweisen
- Bei Neugeborenen und Säuglingen zeigt sich eine Sauerstoffunterversorgung u.a. in einem livide-gräulichen Mund-Nasen-Dreieck

Veränderungen des Atemrhythmus

Veränderungen des Atemrhythmus weisen meist ein charakteristisches Muster mit Atempausen auf:

Schlafapnoe

- Bei einem Schlafapnoesyndrom leiden Betroffene unter anfallsweisen Atempausen von mehr als 10 Sekunden während des Schlafes
- Ursache sind meist verengte Atemwege
- Auch Bluthochdruck scheint die Schlafapnoe zu begünstigen
- Besonders häufig sind übergewichtige, schnarchende Männer betroffen

Veränderungen des Atemrhythmus

- Durch die Atempausen kommt es zu einer Minderversorgung mit Sauerstoff
- Puls und Blutdruck fallen ab – bis der Körper Alarm schlägt und einen Weckreiz auslöst
- Die Patienten wachen (meist unter lautem Schnarchen) kurz auf und holen Luft; Puls und Blutdruck steigen an
- Obwohl die Patienten meistens nicht aufwachen, können diese Aufweckreaktionen den Schlafrhythmus erheblich stören
- Die Patienten fühlen sich unausgeschlafen und sind den ganzen Tag müde. Beobachten Pflegende solche Reaktionen, sollten sie den zuständigen Arzt informieren

Veränderungen des Atemrhythmus

Cheyne – Stokes - Atmung

➢ Sie zeigt sich dadurch, dass die Atmung periodisch an- und abschwillt
➢ Die Atemzüge werden immer flacher, bis sie nach einer Atempause von manchmal mehr als 10 Sekunden wieder tiefer werden
➢ Dieses Atemmuster zeigt i. d. R. eine lebensbedrohliche Störung des Atemzentrums an, z. B. durch einen Sauerstoffmangel des Gehirns oder durch eine metabolische Erkrankung
➢ Viele sterbende Patienten entwickeln kurz vor ihrem Tod ein solches Atemmuster
➢ Auch Menschen mit einer schweren Herzinsuffizienz weisen häufig eine Cheyne – Stokes - Atmung auf

Veränderungen des Atemrhythmus

Biot - Atmung

Sie ähnelt der Cheyne-Stokes-Atmung, die Atempausen sind aber viel unregelmäßiger, die Atemtiefe schwankt. Sie zeigt ebenfalls eine Störung des Atemzentrums an und kommt z. B. bei erhöhtem Hirndruck oder bei Frühgeborenen vor

ATMUNG

Atmung	Atmungsmuster	Auftreten
Normal		
Schnappatmung		Nur noch gelegentliches Luftschnappen (Anzeichen für Herz-Kreislauf-Stillstand)
Kußmaul-Atmung		vertiefte Atmung mit unterschiedlicher Frequenz (Übersäuerung des arteriellen Blutes. Aziode-Atmung)
Cheyne-Stokes-Atmung		Atmung schwillt, unterbrochen von Atempausen, periodisch an und ab (Störung des Atemzentrums)
Biot-Atmung		Atmung mit schwankenden Atemtiefen und unregelmäßigen Atempausen (Störung des Atemzentrums)

@asg_anaesthesie

Atemgeräusche

Inspiratorischer Stridor

➢ Ein pfeifendes Geräusch während der Einatmung ist typisch für eine Verengung/Verlegung der oberen Atemwege, z. B. bei einer Kehlkopfentzündung oder Aspiration

Exspiratorischer Stridor

➢ Ein pfeifendes Geräusch während der Ausatmung ist typisch für eine Verengung der unteren Atemwege, wie sie bei asthmatischen Störungen auftritt, siehe auch Asthma bronchiale

Rassel- und Brodelgeräusche

➢ Sie sind während einer In- und Exspiration hörbar

➢ Rasselgeräusche tauchen im Rahmen einer Pneumonie und nach Aspiration auf. Das Brodeln deutet z.B. auf ein Lungenödem hin

Schnarchen

➢ Es entsteht durch flatternde Bewegungen des Gaumensegels oder weil die Zunge zurückfällt
➢ Ein gelegentliches Schnarchen ist harmlos
➢ Ein ausgeprägtes Schnarchen kann zu einer erheblichen Schlafstörung führen (und in manchen Fällen zu einer Schlafstörung der Mitpatienten). Eine Lageveränderung schafft kurzfristig Abhilfe

Veränderungen des Atemgeruchs

Manche systemischen Stoffwechselerkrankungen sind mit ganz typischen Veränderungen des Atemgeruchs verbunden:

➢ **Azetongeruch:**
Bei einem anhaltenden Insulinmangel oder einer strengen Diät gewinnen die Zellen ihre Energie aus dem Fettabbau. Dabei entstehen Ketonkörper (z. B. Azeton), die auch in die Atemluft gelangen. Sie riechen nach überreifem Obst oder Apfelessig

➢ **Ammoniakgeruch:**
Bei schweren Lebererkrankungen reichert sich Ammoniak im Blut an und gelangt in den Atem. Er riecht stechend bzw. beißend

➢ **Urinartiger Atemgeruch:**
Dieser entsteht bei Nierenerkrankungen durch einen Anstieg der harnpflichtigen Substanzen im Blut

➢ **Fäulnisgeruch:**
Er entsteht z.B. bei Tuberkulose und taucht im Zusammenhang mit Karzinomerkrankungen auf

Veränderungen des Sputums

Das Sekret, das beim Husten abgesondert wird, wird Sputum genannt.
Bei der Beobachtung des Sputums muss auf Menge, Aussehen, Beimengungen geachtet werden

Bestimmte Veränderungen weisen auf bestimmte Erkrankungen hin:

- Weißer Schleim, z.B. bei chronischer Bronchitis
- Zäh und glasig, z.B. bei Asthma bronchiale
- Eitrig, gelb-grün, z.B. bei bakteriellen Infektionen wie einer Pneumonie
- Faulig, übel riechend, z.B. bei Bronchialkarzinom (Geruch kommt vom Gewebezerfall)
- Rotbrauner Schleim, z.B. Tuberkulose, Pneumonie; Bronchialkarzinom
- Schaumig und dünnflüssig z.B. bei Lungenödem

Weitere Methoden zur Beurteilung der Atmung

Messung der Sauerstoffsättigung

- In vielen Bereichen eines Krankenhauses stehen für die Messung der peripheren Sauerstoffsättigung transportable Monitore zur Verfügung
- Die Sauerstoffsättigung (sO2) wird über einen Pulsoxymeter über einen Fingerclip bestimmt
- Die Sauerstoffsättigung gibt an, zu welchem Anteil das Hämoglobin mit Sauerstoff gesättigt
ist
- Normalerweise liegt sie zwischen 92 und 98 %. Ist die Sättigung kleiner als 90 %, ist eine optimale Sauerstoffversorgung nicht mehr gewährleistet

Weitere Methoden zur Beurteilung der Atmung

Blutgasanalyse

- Sie gibt unter anderem Auskunft darüber, wie viel Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff sich im arteriellen oder im kapillaren Blut befinden
- Zur Vorbereitung des Pflegeempfängers wird sein Ohrläppchen mit einer kleinen Menge einer durchblutungsfördernden Salbe eingerieben
- Über eine Glaskapillare wird dann Blut entnommen

Pulsoxymeter

- Der Pulsoxymeter hat auf der einen Seite eine definierte (Infra-)Rot-Lichtquelle, auf der anderen einen Lichtsensor
- Je nachdem, wie viel Prozent des Hämoglobins mit Sauerstoff gesättigt sind, wird das durchstrahlende Rotlicht unterschiedlich absorbiert
- Der Lichtsensor misst, welche Lichtteile absorbiert wurden, die Sauerstoffsättigung wird errechnet und auf einem Display angezeigt
- Dieser Pulsoxymeter bestimmt neben der Sauerstoffsättigung zusätzlich die Herzfrequenz

Atmung - Information des Arztes

In folgenden Fällen sollten Pflegende einen Arzt informieren:

- Wenn eine Tachypnoe, Bradypnoe oder Veränderung der Atemtiefe oder des Atemrhythmus neu auftreten und keine physiologische Ursache erkennbar ist
- Wenn ein Stridor neu auftritt
- Wenn eine Dyspnoe neu auftritt
- Wenn zusätzlich Symptome eines Schocks oder eine Zyanose bestehen
- Wenn der Patient zusätzlich unter Schmerzen oder großer Angst leidet

Atmung - Information des Arztes

- Wenn sich Veränderungen der Atmung verschlechtern oder unter einer Therapie nicht wie erwartet bessern
- Wenn Ihnen ein ungewöhnlicher Atemgeruch auffällt
- Pflegende sollten in diesen Fällen immer auch die anderen Vitalparameter kontrollieren